

# Entity

Entity層には、アプリの中心となる型・定数・業務概念を置く。Echo、GORM、HTTP、Cookie、Redisに依存させない。

`gorm` タグ、`json` タグ、Echo Context、HTTP status、Cookie、Redis clientはEntity層に持ち込まない。

| 項目       | 方針                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Entity   | 業務ルールを表す構造体。Echo、GORM、Redis、HTTP、Cookieに依存しない                |
| DB model | GORMでDB永続化するための構造体。 <code>repository/gorm/model</code> 配下に置く |
| 禁止       | domain entityに <code>gorm</code> タグを付けない                     |
| 変換       | Repository実装でDB modelとEntityを相互変換する                          |

## Entity一覧

| Entity名    | Struct名                      | DBテーブル名                         | 役割                                     |
|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ユーザー       | <code>User</code>            | <code>users</code>              | ログインユーザー、管理者、保存・評価                     |
| リフレッシュトークン | <code>RefreshToken</code>    | <code>refresh_tokens</code>     | ログイン維持、再発行、reuse検知(もう一度使われたとき)         |
| ゲストセッション   | <code>GuestSession</code>    | <code>guest_sessions</code>     | 未ログインユーザーの行動を一時的に識別                    |
| コーヒー豆      | <code>Bean</code>            | <code>beans</code>              | ランキング対象のコーヒー豆                          |
| 記事         | <code>Article</code>         | <code>articles</code>           | ランキング対象の記事                             |
| 豆記事関連      | <code>BeanArticle</code>     | <code>bean_articles</code>      | Bean詳細に関連記事を表示するための関連                  |
| ランキング対象    | <code>RankTarget</code>      | <code>rank_targets</code>       | Bean / Article を共通して扱うための対象            |
| 行動イベント     | <code>ActionEvent</code>     | <code>action_events</code>      | 閲覧、表示、滞在、クリック、保存、評価、再検索、モーダル操作         |
| モーダル表示ログ   | <code>ModalDisplayLog</code> | <code>modal_display_logs</code> | 推薦モーダルを表示した履歴                          |
| モーダル非表示ログ  | <code>ModalBlockLog</code>   | <code>modal_block_logs</code>   | 推薦モーダルを表示しなかった理由                       |
| 保存         | <code>SavedItem</code>       | <code>saved_items</code>        | UserがBean / Articleを保存した状態             |
| 評価         | <code>Rating</code>          | <code>ratings</code>            | UserがBean / ArticleにGood / Bad評価を付けた状態 |
| コンテンツ指標    | <code>ContentMetric</code>   | <code>content_metrics</code>    | ランキング計算後の集計結果(上記の行動イベントを計算)            |
| 興味プロフィール   | <code>InterestProfile</code> | <code>interest_profiles</code>  | User / GuestSessionごとの興味スコア            |
| バッチ実行履歴    | <code>BatchRun</code>        | <code>batch_runs</code>         | ランキング再計算バッチの実行結果                       |
| 監査ログ       | <code>AuditLog</code>        | <code>audit_logs</code>         | 管理者操作、認証上の重要操作、バッチ実行の記録                |

## UserRole

`UserRole` は、ログイン済みユーザーの権限を表す。Guestは `users` に存在しないため、`UserRole` には含めない。Guestは `GuestSession` で扱う。

| Const名                     | DB/API値            | 意味     | 業務ルール              |
|----------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| <code>UserRoleUser</code>  | <code>user</code>  | 一般ユーザー | 保存・評価ができる          |
| <code>UserRoleAdmin</code> | <code>admin</code> | 管理者    | 管理画面操作、手動バッチ実行ができる |

## UserStatus

| const名                           | DB/API値                | 意味       | 業務ルール                |
|----------------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| <code>UserStatusActive</code>    | <code>active</code>    | 有効ユーザー   | ログイン可能               |
| <code>UserStatusSuspended</code> | <code>suspended</code> | 停止中ユーザー  | ログイン不可               |
| <code>UserStatusDeleted</code>   | <code>deleted</code>   | 退会済みユーザー | ログイン不可。復元しないなら論理削除扱い |

## ContentType

`ContentType` は、ランキング対象になるコンテンツの種類を表す。

BeanとArticleを同じ処理で扱うため、`RankTarget` と組み合わせて使う。

| const名                          | DB/API値              | 意味    | 業務ルール                          |
|---------------------------------|----------------------|-------|--------------------------------|
| <code>ContentTypeBean</code>    | <code>bean</code>    | コーヒー豆 | <code>beans.id</code> を参照する    |
| <code>ContentTypeArticle</code> | <code>article</code> | 記事    | <code>articles.id</code> を参照する |

## EventType

| Const名                                | DB/API値                       | 意味                            | 業務ルール                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>EventTypeContentView</code>     | <code>content_view</code>     | Bean詳細またはArticle詳細を開いた        | 一覧に表示されただけでは記録しない                                           |
| <code>EventTypeImpression</code>      | <code>impression</code>       | カードやコンテンツが表示された               | 画面内に50%以上表示され、1秒以上経過した場合に記録                                 |
| <code>EventTypeStay</code>            | <code>stay</code>             | 詳細ページで滞在した                    | 3秒未満は記録しない。1回最大30分として扱う                                     |
| <code>EventTypeClick</code>           | <code>click</code>            | 通常のカード、関連記事、リンクをクリックした        | モーダル内クリックとは区別する                                             |
| <code>EventTypeSave</code>            | <code>save</code>             | 保存に成功した                       | Guest不可。保存成功後に記録                                            |
| <code>EventTypeRating</code>          | <code>rating</code>           | Good / Bad評価に成功した             | Guest不可。Goodは <code>+1</code> 、Badは <code>-1</code> の評価値を持つ |
| <code>EventTypeReSearch</code>        | <code>re_search</code>        | 検索条件を変えて再検索した                 | 同一セッションで前回と異なる検索条件の場合に記録                                    |
| <code>EventTypeModalImpression</code> | <code>modal_impression</code> | 推薦モーダルが表示された                  | モーダルCTR計算に使う                                                |
| <code>EventTypeModalClick</code>      | <code>modal_click</code>      | 推薦モーダル内のBean / Articleをクリックした | 通常clickとは別で記録                                               |
| <code>EventTypeModalClose</code>      | <code>modal_close</code>      | 推薦モーダルを閉じた                    | 表示内容が合っていない可能性として使う                                         |

## RatingScore

`RatingScore` は、Good / Bad評価の値を表す。`int` ではなく独自型として扱い、`+1` または `-1` のみ許可する。

| 種類                | Struct名                  | 値 | 意味            | 業務ルール                       |
|-------------------|--------------------------|---|---------------|-----------------------------|
| <code>type</code> | <code>RatingScore</code> | - | Good / Bad評価値 | <code>int</code> ではなく独自型にする |

| 種類    | Struct名         | 値  | 意味     | 業務ルール              |
|-------|-----------------|----|--------|--------------------|
| const | RatingScoreGood | 1  | Good評価 | 好みに合っている、または興味がある  |
| const | RatingScoreBad  | -1 | Bad評価  | 好みに合っていない、または興味が低い |

## Placement

**Placement** は、行動イベントがどこで発生したかを表す。

| const名                  | DB/API値         | 意味        | 業務ルール                 |
|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| PlacementTop            | top             | TOPページ    | TOP画面での表示・クリック        |
| PlacementSearchResult   | search_result   | 検索結果      | 検索結果一覧での表示・クリック       |
| PlacementBeanDetail     | bean_detail     | Bean詳細    | Bean詳細画面での閲覧・滞在       |
| PlacementArticleDetail  | article_detail  | Article詳細 | Article詳細画面での閲覧・滞在    |
| PlacementRelatedArticle | related_article | 関連記事      | Bean詳細に表示する関連記事       |
| PlacementRelatedBean    | related_bean    | 関連Bean    | Article詳細に関連Beanを出す場合 |
| PlacementModal          | modal           | 推薦モーダル    | モーダル表示・クリック・閉じる       |
| PlacementSavedList      | saved_list      | 保存一覧      | 保存一覧からのクリック           |

## ModalTrigger

**ModalTrigger** は、推薦モーダルを表示するきっかけを表す。

| const名                       | DB/API値            | 意味                  | 業務ルール         |
|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| ModalTriggerFirstVisit       | first_visit        | 初回訪問時               | 初回おすすめ表示に使う   |
| ModalTriggerScrollEnd        | scroll_end         | 最後までスクロールされた        | 読み終わった後の推薦に使う |
| ModalTriggerBeanStay         | bean_stay          | Bean詳細に15秒以上滞在      | Beanへの関心が高い   |
| ModalTriggerArticleStay      | article_stay       | Article詳細に30秒以上滞在   | 記事への関心が高い     |
| ModalTriggerSameOriginViewed | same_origin_viewed | 同じ産地のBeanを複数閲覧      | 産地への興味を推定     |
| ModalTriggerSameRoastClicked | same_roast_clicked | 同じ焙煎度のBeanを複数クリック   | 焙煎度への興味を推定    |
| ModalTriggerSavedContent     | saved_content      | Bean / Articleを保存した | 保存内容に近い候補を出す  |
| ModalTriggerGoodRating       | good_rating        | Good評価した            | 好みに近い候補を出す    |
| ModalTriggerReSearch         | re_search          | 再検索した               | 条件に近い別候補を出す   |

## ModalBlockReason

**ModalBlockReason** は、推薦モーダルを表示しなかった理由を表す。

| const名                        | DB/API値               | 意味                | 業務ルール           |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| ModalBlockPageJustOpened      | page_just_opened      | ページを開いた直後         | ユーザ体験的に悪いため出さない |
| ModalBlockPageLimitReached    | page_limit_reached    | 同一ページ内の表示上限に達した   | 同一ページ最大1回       |
| ModalBlockSessionLimitReached | session_limit_reached | 同一セッション内の表示上限に達した | 同一セッション最大1回     |
| ModalBlockRecentlyShown       | recently_shown        | 同じ候補を24時間以内に表示済み  | しつこい表示を防ぐ       |
| ModalBlockRecentlyClosed      | recently_closed       | ユーザーが直近で閉じた       | 興味が低い           |
| ModalBlockDuringSave          | during_save           | 保存操作中             | 操作の邪魔をしない       |
| ModalBlockDuringRating        | during_rating         | 評価操作中             | 操作の邪魔をしない       |
| ModalBlockLoginModalOpen      | login_modal_open      | ログインモーダル表示中       | モーダルを重ねない       |
| ModalBlockAlreadySaved        | already_saved         | 保存済みコンテンツ         | 原則として再推薦しない     |
| ModalBlockNoCandidate         | no_candidate          | 表示候補がない           | 候補が作れない場合       |

## InterestDimension

`InterestDimension` は、興味スコアの軸を表す。

| const名                                        | DB/API値                       | 意味     | 業務ルール                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| <code>InterestDimensionOrigin</code>          | <code>origin</code>           | 産地     | Ethiopia、Brazilなど            |
| <code>InterestDimensionRoastLevel</code>      | <code>roast_level</code>      | 焙煎度    | light、medium、dark            |
| <code>InterestDimensionAcidity</code>         | <code>acidity</code>          | 酸味     | 1～5                          |
| <code>InterestDimensionBitterness</code>      | <code>bitterness</code>       | 苦味     | 1～5                          |
| <code>InterestDimensionFlavor</code>          | <code>flavor</code>           | 風味     | 1～5                          |
| <code>InterestDimensionAroma</code>           | <code>aroma</code>            | 香り     | 1～5                          |
| <code>InterestDimensionBody</code>            | <code>body</code>             | ボディ    | 1～5                          |
| <code>InterestDimensionArticleCategory</code> | <code>article_category</code> | 記事カテゴリ | brewing、roast、beans、recipeなど |

## RoastLevel

| Const名                        | DB/API値             | 意味  | 業務ルール     |
|-------------------------------|---------------------|-----|-----------|
| <code>RoastLevelLight</code>  | <code>light</code>  | 浅煎り | enum以外は禁止 |
| <code>RoastLevelMedium</code> | <code>medium</code> | 中煎り | enum以外は禁止 |
| <code>RoastLevelDark</code>   | <code>dark</code>   | 深煎り | enum以外は禁止 |

## BatchStatus

| Const名                          | DB/API値              | 意味  | 業務ルール     |
|---------------------------------|----------------------|-----|-----------|
| <code>BatchStatusRunning</code> | <code>running</code> | 実行中 | 開始時に設定    |
| <code>BatchStatusSuccess</code> | <code>success</code> | 成功  | 正常終了時に設定  |
| <code>BatchStatusFailed</code>  | <code>failed</code>  | 失敗  | エラー発生時に設定 |

## AuditActorType

`AuditActorType` は、監査ログの操作者別を表す。Guestの通常行動は `ActionEvent` に記録するため、`AuditActorType` には含めない。

| Const名                        | DB/API値             | 意味     | 業務ルール   |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------|
| <code>AuditActorUser</code>   | <code>user</code>   | 一般ユーザー | 認証系操作など |
| <code>AuditActorAdmin</code>  | <code>admin</code>  | 管理者    | 管理画面操作  |
| <code>AuditActorSystem</code> | <code>system</code> | システム   | 自動バッチなど |

## AuditAction

| Const名                                       | DB/API値                             | 意味                | 業務ルール     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| <code>AuditActionLogin</code>                | <code>login</code>                  | ログイン              | 認証ログ      |
| <code>AuditActionLogout</code>               | <code>logout</code>                 | ログアウト             | 認証ログ      |
| <code>AuditActionRefreshReuseDetected</code> | <code>refresh_reuse_detected</code> | RefreshToken再利用検知 | セキュリティ上重要 |
| <code>AuditActionBeanCreate</code>           | <code>bean_create</code>            | Bean作成            | Admin操作   |
| <code>AuditActionBeanUpdate</code>           | <code>bean_update</code>            | Bean更新            | Admin操作   |
| <code>AuditActionBeanPublish</code>          | <code>bean_publish</code>           | Bean公開            | Admin操作   |
| <code>AuditActionBeanUnpublish</code>        | <code>bean_unpublish</code>         | Bean非公開           | Admin操作   |

| Const名                      | DB/API値           | 意味         | 業務ルール          |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| AuditActionArticleCreate    | article_create    | Article作成  | Admin操作        |
| AuditActionArticleUpdate    | article_update    | Article更新  | Admin操作        |
| AuditActionArticlePublish   | article_publish   | Article公開  | Admin操作        |
| AuditActionArticleUnpublish | article_unpublish | Article非公開 | Admin操作        |
| AuditActionRankingBatchRun  | ranking_batch_run | ランキングバッチ実行 | systemまたはadmin |
| AuditActionManualBatchRun   | manual_batch_run  | 手動バッチ実行    | adminのみ        |

## Score / Limit 定数

| Const名                   | 値    | 意味                | 業務ルール                |
|--------------------------|------|-------------------|----------------------|
| MinStaySeconds           | 3    | 最小滞在時間            | 3秒未満は記録しない           |
| BeanModalStaySeconds     | 15   | Bean詳細モーダル候補条件    | Bean詳細に15秒以上いたら候補    |
| ArticleModalStaySeconds  | 30   | Article詳細モーダル候補条件 | Article詳細に30秒以上いたら候補 |
| StrongStaySeconds        | 120  | 強い興味として扱う滞在時間     | 120秒以上は強い関心          |
| MaxStaySeconds           | 1800 | 1回の最大滞在時間         | 放置による過剰加点を防ぐ         |
| ImpressionVisibleRatio   | 0.5  | 50%以上表示           | impression発火条件       |
| ImpressionVisibleSeconds | 1    | 1秒以上表示            | impression発火条件       |
| MaxModalPerPage          | 1    | 同一ページ最大表示回数       | 1ページ1回まで             |
| MaxModalPerSession       | 1    | 同一セッション最大表示回数     | 1セッション1回まで           |
| ModalCooldownHours       | 24   | 同一候補の再表示禁止時間      | 24時間以内は同じ候補を出さない     |
| RankingWindowDays        | 30   | ランキング集計期間         | 直近30日を集計             |
| RankingBatchHour         | 2    | 日次バッチ実行時刻         | 毎日AM2:00実行           |

## User

**User** は、ログイン済みユーザーを表す。保存、評価、管理者操作、認証トークン。

| フィールド名       | 型          | 一意 | 例                   | 意味                  | 業務ルール                    |
|--------------|------------|----|---------------------|---------------------|--------------------------|
| ID           | uint64     | 一意 | 1                   | ユーザーID              | 他Entityから UserID として参照する |
| Name         | string     | なし | 山田太郎                | 表示名                 | 空文字は禁止                   |
| Email        | string     | 一意 | user@example.com    | ログイン用メールアドレス        | 小文字正規化して保存する             |
| PasswordHash | string     | なし | \$2a\$10...         | ハッシュ化済みパスワード        | そのままのパスワードは保持しない         |
| Role         | UserRole   | なし | user                | 権限                  | user / admin のみ          |
| Status       | UserStatus | なし | active              | アカウント状態             | active 以外はログイン不可         |
| TokenVersion | int        | なし | 3                   | AccessToken強制失効用の番号 | ログアウト、不正検知、全端末ログアウト時に増やす |
| CreatedAt    | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時                | 作成時に設定                   |
| UpdatedAt    | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 更新日時                | 更新時に変更                   |

## User.TokenVersion

AccessTokenには発行時点の token\_version を含める。

認証時に、AccessToken内の token\_version と users.token\_version を比較する。

一致しない場合、そのAccessTokenは無効とする。

| 処理                  | TokenVersion更新 | 理由                                    |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| 通常Login             | しない            | 新しいRefreshTokenを発行するだけで、既存端末を無効化しないため |
| Signup              | しない            | まだログイン状態を作らないため                       |
| RefreshToken再発行     | しない            | 正常なローテーションでは既存AccessTokenを一括無効化しないため  |
| LogoutCurrentFamily | しない            | 現在のRefreshToken familyだけを失効するため       |
| LogoutAllDevices    | する             | 全端末のAccessTokenを無効化するため               |
| RefreshToken再利用検知   | する             | 盗難の可能性があるため、全AccessTokenを無効化するため      |
| Adminによる強制停止        | する             | 対象ユーザーの既存AccessTokenを無効化するため          |

## RefreshToken

**RefreshToken** は、AccessToken再発行のために使う。RefreshTokenの生値はDBに保存しない。DBにはhashのみ保存する。RefreshToken rotationでは、古いRefreshTokenを使用済みにし、新しいRefreshTokenを同じfamily\_idで作成する。古いRefreshTokenには、次に置き換えたRefreshTokenのIDを ReplacedByTokenID として保存する。

| フィールド名                   | Go型        | 一意 | 例                   | 意味                                   | 業務ルール                                                       |
|--------------------------|------------|----|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                | uint64     | 一意 | 1                   | RefreshToken ID                      | DB主キー                                                       |
| <b>UserID</b>            | uint64     | なし | 1                   | 所有者ユーザーID                            | <b>users.id</b> を参照                                         |
| <b>TokenHash</b>         | string     | 一意 | sha256_xxx          | RefreshTokenのハッシュ値                   | そのままのトークンの保存は禁止                                             |
| <b>FamilyID</b>          | string     | なし | rtf_abc123          | 同じログイン系列を識別するID                      | reuse検知時に同Familyをまとめて失効                                     |
| <b>UsedAt</b>            | *time.Time | なし | 2026-06-14 10:05:00 | 使用済み日時                               | refresh rotationで古いtokenを使用済みにする                            |
| <b>ReplacedByTokenID</b> | *uint64    | なし | 12                  | このRefreshTokenを置き換えた新RefreshToken ID | refresh rotation成功時に、古いtokenへ新token IDを保存する。未使用・失効のみの場合はnil |
| <b>RevokedAt</b>         | *time.Time | なし | nil                 | 失効日時                                 | logout、不正検知、family revokeで設定                                |
| <b>ExpiresAt</b>         | time.Time  | なし | 2026-06-28 10:00:00 | 有効期限                                 | 期限切れなら再発行不可                                                 |
| <b>CreatedAt</b>         | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時                                 | 発行時に設定                                                      |

## GuestSession

**GuestSession** は、未ログインユーザーの行動を一時的に識別する。Cookieに保存するguest sessionの生値をそのままDBに保存せず、hash化して持つ。

| フィールド名                | Go型       | 一意 | 例                   | 意味           | 業務ルール                                              |
|-----------------------|-----------|----|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>ID</b>             | uint64    | 一意 | 1                   | ゲストセッションID   | <b>ActionEvent</b> や <b>InterestProfile</b> から参照する |
| <b>SessionKeyHash</b> | string    | 一意 | sha256_xxx          | ゲスト識別キーのhash | 生のsession keyはDB保存しない                              |
| <b>FirstSeenAt</b>    | time.Time | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 初回アクセス日時     | 初回作成時に設定                                           |
| <b>LastSeenAt</b>     | time.Time | なし | 2026-06-14 10:30:00 | 最終アクセス日時     | アクセスごとに更新                                          |
| <b>ExpiresAt</b>      | time.Time | なし | 2026-06-21 10:00:00 | セッション有効期限    | 期限切れなら新規発行                                         |

# Bean

**Bean** は、ランキング対象になるコーヒー豆を表す。

| フィールド名      | Go型        | 一意 | 例                            | 意味       | 業務ルール                        |
|-------------|------------|----|------------------------------|----------|------------------------------|
| ID          | uint64     | 一意 | 1                            | Bean ID  | RankTarget.ContentID から参照される |
| Name        | string     | なし | エチオピア イルガチエフェ                | 豆の表示名    | 空文字は禁止                       |
| Roaster     | *string    | なし | Blue Bottle                  | 焙煎者・焙煎所名 | 不明なら nil                     |
| Origin      | *string    | なし | Ethiopia                     | 産地       | 興味スコアの origin に使う            |
| Region      | *string    | なし | Yirgacheffe                  | 地域       | 不明なら nil                     |
| Farm        | *string    | なし | Aricha                       | 農園名      | 不明なら nil                     |
| Variety     | *string    | なし | Heirloom                     | 品種       | 不明なら nil                     |
| RoastLevel  | RoastLevel | なし | medium                       | 焙煎度      | enum以外は禁止                    |
| Acidity     | *int       | なし | 4                            | 酸味       | 1〜5。未設定なら nil                |
| Bitterness  | *int       | なし | 2                            | 苦味       | 1〜5。未設定なら nil                |
| Flavor      | *int       | なし | 3                            | 風味       | 1〜5。未設定なら nil                |
| Aroma       | *int       | なし | 2                            | 香り       | 1〜5。未設定なら nil                |
| Body        | *int       | なし | 3                            | ボディ      | 1〜5。未設定なら nil                |
| FlavorNote  | *string    | なし | 柑橘、紅茶、はちみつ                   | 味や香りの説明  | 表示用                          |
| Description | *string    | なし | 華やかな香りか特徴...                 | 詳細説明     | XSS対策済みの表示を前提にする             |
| ImageURL    | *string    | なし | https://example.com/bean.jpg | 画像URL    | URL形式のみ許可                    |
| IsPublished | bool       | なし | true                         | 公開状態     | false は一覧・ランキング・モーダル候補に出さない  |
| CreatedAt   | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00          | 作成日時     | 作成時に設定                       |
| UpdatedAt   | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00          | 更新日時     | 更新時に変更                       |

# Article

**Article** は、ランキング対象になる記事を表す。Bean詳細に紐づく関連記事としても使う。

| フィールド名      | Go型     | 一意 | 例                               | 意味         | 業務ルール                        |
|-------------|---------|----|---------------------------------|------------|------------------------------|
| ID          | uint64  | 一意 | 1                               | Article ID | RankTarget.ContentID から参照される |
| Title       | string  | なし | 浅煎りコーヒーの楽しみ方                    | 記事タイトル     | 空文字は禁止                       |
| Slug        | string  | 一意 | light-roast-guide               | URL用識別子    | 英数字とハイフン                     |
| Summary     | string  | なし | 浅煎りの特徴を解説します                    | 一覧表示用の短い説明 | 長文は禁止                        |
| Body        | *string | なし | 本文...                           | 記事本文       | HTMLを許可する場合は sanitize 必須     |
| Category    | *string | なし | brewing                         | 記事カテゴリ     | 興味スコアの article_category に使う  |
| SourceName  | *string | なし | Coffee Magazine                 | 引用元・提供元名   | 外部記事の場合に使う                   |
| SourceURL   | *string | なし | https://example.com/article     | 元記事URL     | URL形式のみ許可                    |
| ImageURL    | *string | なし | https://example.com/article.jpg | 記事画像URL    | URL形式のみ許可                    |
| IsPublished | bool    | なし | true                            | 公開状態       | false は一覧・ランキング・モーダル候補に出     |

| フィールド名      | Go型        | 一意 | 例                   | 意味   | 業務ルール     |
|-------------|------------|----|---------------------|------|-----------|
|             |            |    |                     |      | さない       |
| PublishedAt | *time.Time | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 公開日時 | 下書きなら nil |
| CreatedAt   | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時 | 作成時に設定    |
| UpdatedAt   | time.Time  | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 更新日時 | 更新時に変更    |

## BeanArticle

BeanArticle は、BeanとArticleの関連付けを表す。

Bean詳細画面で関連記事を最大3件表示するために使う。

| フィールド名       | Go型       | 一意   | 例                   | 意味           | 業務ルール           |
|--------------|-----------|------|---------------------|--------------|-----------------|
| ID           | uint64    | 一意   | 1                   | 関連付けID       | DB主キー           |
| BeanID       | uint64    | 複合一意 | 1                   | 関連元Bean ID   | beans.id を参照    |
| ArticleID    | uint64    | 複合一意 | 10                  | 関連Article ID | articles.id を参照 |
| DisplayOrder | int       | なし   | 1                   | 表示順          | 小さい順に表示         |
| CreatedAt    | time.Time | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時         | 作成時に設定          |

### 複合一意制約

| 制約                 | 理由                           |
|--------------------|------------------------------|
| BeanID + ArticleID | 同じBeanに同じArticleを重複して紐づけないため |

## RankTarget

RankTarget は、BeanとArticleを共通のランキング対象として扱うためのEntity。

ActionEvent、SavedItem、Rating、ContentMetric は、BeanID / ArticleIDを直接持たず、RankTargetID を参照する。

| フィールド名      | Go型         | 一意   | 例                   | 意味            | 業務ルール                                   |
|-------------|-------------|------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|
| ID          | uint64      | 一意   | 1                   | ランキング対象ID     | 保存・評価・イベント・指標から参照される                    |
| ContentType | ContentType | 複合一意 | bean                | 対象コンテンツ種別     | bean / article のみ                       |
| ContentID   | uint64      | 複合一意 | 5                   | 実体コンテンツID     | bean なら beans.id、article なら articles.id |
| IsActive    | bool        | なし   | true                | ランキング対象として有効か | false はランキング・モーダル候補に出さない                |
| CreatedAt   | time.Time   | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時          | 作成時に設定                                  |
| UpdatedAt   | time.Time   | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 更新日時          | 更新時に変更                                  |

### 複合一意制約

| 制約                      | 理由                                    |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ContentType + ContentID | 同じBean / ArticleのRankTargetを重複作成しないため |

## ActionEventActionEvent の行動主体ルール

ActionEvent は、ログインユーザーまたはゲストセッションのどちらか一方に必ず紐づく。

UserID と GuestSessionID は同時に設定しない。

UserID と GuestSessionID の両方が nil になることも禁止する。



| 状態          | UserID | GuestSessionID | 許可 | 理由                     |
|-------------|--------|----------------|----|------------------------|
| ログインユーザーの行動 | 設定する   | nil            | 許可 | ログインユーザーの行動として集計するため   |
| ゲストの行動      | nil    | 設定する           | 許可 | ゲストセッションの行動として集計するため   |
| 両方なし        | nil    | nil            | 禁止 | 行動主体が不明になるため           |
| 両方あり        | 設定する   | 設定する           | 禁止 | ユーザー行動とゲスト行動が二重計上されるため |

ログイン後にゲスト行動をユーザーへ引き継ぐ処理を行う場合は、別途 migration / merge 処理として扱う。

ActionEvent作成時点では、常に UserID または GuestSessionID のどちらか一方だけを保存する。

DBでも以下のCHECK制約を前提にする。

CHECK (

(user\_id IS NOT NULL AND guest\_session\_id IS NULL)

OR

(user\_id IS NULL AND guest\_session\_id IS NOT NULL)

)

| フィールド名                | Go型          | 一意 | 例              | 意味               | 業務ルール                                                                                 |
|-----------------------|--------------|----|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                    | uint64       | 一意 | 1              | 行動イベントID         | DB主キー                                                                                 |
| UserID                | *uint64      | なし | 1              | ログインユーザーID       | ログインユーザーは UserID設定、GuestSessionID nil。ゲストは UserID nil、GuestSessionID設定。両方nil禁止、両方あり禁止 |
| GuestSessionID        | *uint64      | なし | 10             | ゲストセッションID       | Guest行動なら設定                                                                           |
| EventType             | EventType    | なし | content_view   | 行動の種類            | enum以外は禁止                                                                             |
| RankTargetID          | *uint64      | なし | 5              | Bean / Article対象 | content系イベントでは設定。re_search では nil                                                     |
| Placement             | Placement    | なし | bean_detail    | 発生場所             | top / search_result / modal など                                                        |
| DwellMs               | *int64       | なし | 30000          | 滞在時間ms           | stay の場合のみ使用。3秒未満は記録しない                                                               |
| RatingScore           | *RatingScore | なし | 1              | Good / Bad評価値    | rating の場合のみ使用。Goodは +1、Badは -1                                                       |
| SearchConditionHash   | *string      | なし | hash_current   | 現在の検索条件hash      | re_search の場合に使用                                                                      |
| PreviousConditionHash | *string      | なし | hash_prev      | 前回の検索条件hash      | 同一条件連続実行の重複判定に使う                                                                      |
| SearchKeyword         | *string      | なし | 浅煎り            | 検索キーワード          | re_search の場合に使用                                                                      |
| SearchOrigin          | *string      | なし | Ethiopia       | 検索した産地           | 興味スコア再計算に使う                                                                           |
| SearchRoastLevel      | *RoastLevel  | なし | light          | 検索した焙煎度          | 興味スコア再計算に使う                                                                           |
| SearchAcidity         | *int         | なし | 4              | 検索した酸味           | 1～5。未指定なら nil                                                                         |
| SearchBitterness      | *int         | なし | 2              | 検索した苦味           | 1～5。未指定なら nil                                                                         |
| SearchAroma           | *int         | なし | 4              | 検索した香り           | 1～5。未指定なら nil                                                                         |
| SearchFlavor          | *int         | なし | 3              | 検索した風味           | 1～5。未指定なら nil                                                                         |
| SearchBody            | *int         | なし | 4              | 検索したコク           | 1～5。未指定なら nil                                                                         |
| SearchCategory        | *string      | なし | beans          | 検索カテゴリ           | beans / articles など                                                                   |
| ModalDisplayLogID     | *uint64      | なし | 20             | モーダル表示ログID       | modal_impression / modal_click / modal_close の場合に使用                                   |
| PagePath              | string       | なし | /beans/1       | 発生画面             | 空文字は禁止                                                                                |
| ReferrerPath          | *string      | なし | /ranking       | 遷移元画面            | 不明なら nil                                                                              |
| UserAgent             | *string      | なし | Mozilla/5.0... | ブラウザ情報           | 長すぎる場合は切り詰める                                                                          |
| IPAddressHash         | *string      | なし | hash_xxx       | IPアドレスhash       | 平文IP保存は禁止                                                                             |
| RequestID             | *string      | なし | req_abc123     | リクエスト追跡ID        | Application Logと突合する                                                                  |

|            |           |    |                        |      |            |
|------------|-----------|----|------------------------|------|------------|
| OccurredAt | time.Time | なし | 2026-06-14<br>10:00:00 | 発生日時 | イベント発生時に設定 |
|------------|-----------|----|------------------------|------|------------|

## UserID / GuestSessionID のルール

- ActionEvent作成時点では、UserID または GuestSessionID のどちらか一方だけを保存する。
- ログインユーザーの行動は UserID に紐付ける。
- ゲストの行動は GuestSessionID に紐付ける。
- UserID と GuestSessionID の両方を同時に保存してはいけない。
- 両方nilも禁止する。
- ログイン後にゲスト行動をユーザーへ引き継ぐ場合は、ActionEvent作成時に両方を保存せず、別のmerge処理で扱う。

| 状態       | UserID | GuestSessionID | 業務ルール                 |
|----------|--------|----------------|-----------------------|
| ログインユーザー | 設定     | nil            | User行動として保存する         |
| ゲスト      | nil    | 設定             | GuestSession行動として保存する |
| 両方nil    | 禁止     | 禁止             | 行動主体が不明になるため保存しない     |
| 両方あり     | 禁止     | 禁止             | 二重計上と権限混乱を防ぐため保存しない   |

## EventTypeごとの使用フィールド

| EventType        | RankTargetID | DwellMs | RatingScore | SearchConditionHash | Search Snapshot | ModalDisplayLogID |
|------------------|--------------|---------|-------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| content_view     | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 不使用               |
| impression       | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 不使用               |
| stay             | 使用           | 使用      | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 不使用               |
| click            | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 不使用               |
| save             | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 不使用               |
| rating           | 使用           | 不使用     | 使用          | 不使用                 | 不使用             | 不使用               |
| re_search        | 不使用          | 不使用     | 不使用         | 使用                  | 使用              | 不使用               |
| modal_impression | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 使用                |
| modal_click      | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 使用                |
| modal_close      | 使用           | 不使用     | 不使用         | 不使用                 | 不使用             | 使用                |

## ModalDisplayLog

ModalDisplayLog は、推薦モーダルを実際に表示した記録。表示回数制御、24時間以内再表示防止、クリック率、閉じた候補の抑制に使う。

| フィールド名         | Go型          | 一意 | 例                   | 意味         | 業務ルール                     |
|----------------|--------------|----|---------------------|------------|---------------------------|
| ID             | uint64       | 一意 | 1                   | モーダル表示ログID | DB主キー                     |
| UserID         | *uint64      | なし | 1                   | ログインユーザーID | Userなら設定                  |
| GuestSessionID | *uint64      | なし | 10                  | ゲストセッションID | Guestなら設定                 |
| RankTargetID   | uint64       | なし | 5                   | 表示した対象     | Bean / ArticleのRankTarget |
| Trigger        | ModalTrigger | なし | bean_stay           | 表示理由       | enum以外は禁止                 |
| PagePath       | string       | なし | /beans/1            | 表示ページ      | 空文字は禁止                    |
| ShownAt        | time.Time    | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 表示日時       | モーダル表示時に設定                |
| ClickedAt      | *time.Time   | なし | 2026-06-14 10:00:30 | クリック日時     | クリックされなければ nil            |
| ClosedAt       | *time.Time   | なし | 2026-06-14 10:01:00 | 閉じた日時      | 閉じられなければ nil              |
| CreatedAt      | time.Time    | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時       | 作成時に設定                    |

# ModalBlockLog

ModalBlockLog は、推薦モーダルを表示しなかった理由を記録する。  
後から「なぜモーダルが出なかったのか」を調査できるようにする。

| フィールド名                | Go型              | 一意 | 例                   | 意味          | 業務ルール      |
|-----------------------|------------------|----|---------------------|-------------|------------|
| ID                    | uint64           | 一意 | 1                   | モーダル非表示ログID | DB主キー      |
| UserID                | *uint64          | なし | 1                   | ログインユーザーID  | Userなら設定   |
| GuestSessionID        | *uint64          | なし | 10                  | ゲストセッションID  | Guestなら設定  |
| CandidateRankTargetID | *uint64          | なし | 5                   | 表示候補だった対象   | 候補なしなら nil |
| Reason                | ModalBlockReason | なし | page_limit_reached  | 表示しなかった理由   | enum以外は禁止  |
| PagePath              | string           | なし | /beans/1            | 表示しようとしたページ | 空文字は禁止     |
| BlockedAt             | time.Time        | なし | 2026-06-14 10:00:00 | 非表示判断日時     | 判定時に設定     |

# SavedItem

SavedItem は、ログインユーザーがBean / Articleを保存した状態を表す。Guestは保存できない。Guestが保存ボタンを押した場合は、保存APIを呼ばずログインモーダルを表示する。

| フィールド名       | Go型        | 一意   | 例                   | 意味       | 業務ルール                          |
|--------------|------------|------|---------------------|----------|--------------------------------|
| ID           | uint64     | 一意   | 1                   | 保存ID     | DB主キー                          |
| UserID       | uint64     | 複合一意 | 1                   | 保存したユーザー | Guest保存は禁止                     |
| RankTargetID | uint64     | 複合一意 | 5                   | 保存対象     | Bean / ArticleをRankTarget経由で指定 |
| RemovedAt    | *time.Time | なし   | nil                 | 保存解除日時   | nil なら保存中                      |
| CreatedAt    | time.Time  | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 初回保存日時   | 初回保存時に設定                       |
| UpdatedAt    | time.Time  | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 更新日時     | 保存解除・再保存時に更新                   |

# 複合一意制約

| 制約                    | 理由                    |
|-----------------------|-----------------------|
| UserID + RankTargetID | 同じユーザーが同じ対象を二重保存しないため |

# 保存状態

| RemovedAt | 状態     |
|-----------|--------|
| nil       | 保存中    |
| 日時あり      | 保存解除済み |

# 再保存ルール

| 状態                      | 処理                              |
|-------------------------|---------------------------------|
| 保存行が存在しない               | 新規作成する                          |
| 保存行があり RemovedAt が nil  | すでに保存済みとして扱う                    |
| 保存行があり RemovedAt に日時がある | 新規作成せず、既存行の RemovedAt = nil に戻す |

# Rating

**Rating** は、ログインユーザーがBean / ArticleにGood / Bad評価を付けた状態を表す。1ユーザーにつき1コンテンツ1評価。再評価した場合は新規作成ではなく更新する。

| フィールド名              | Go型                | 一意   | 例                          | 意味       | 業務ルール                                |
|---------------------|--------------------|------|----------------------------|----------|--------------------------------------|
| <b>ID</b>           | <b>uint64</b>      | 一意   | <b>1</b>                   | 評価ID     | DB主キー                                |
| <b>UserID</b>       | <b>uint64</b>      | 複合一意 | <b>1</b>                   | 評価したユーザー | Guest評価は禁止                           |
| <b>RankTargetID</b> | <b>uint64</b>      | 複合一意 | <b>5</b>                   | 評価対象     | Bean / ArticleをRankTarget経由で指定       |
| <b>Score</b>        | <b>RatingScore</b> | なし   | <b>1</b>                   | 評価値      | Goodは <b>+1</b> 、Badは <b>-1</b> のみ許可 |
| <b>CreatedAt</b>    | <b>time.Time</b>   | なし   | <b>2026-06-14 10:00:00</b> | 初回評価日時   | 初回評価時に設定                             |
| <b>UpdatedAt</b>    | <b>time.Time</b>   | なし   | <b>2026-06-14 10:00:00</b> | 評価更新日時   | 再評価時に更新                              |

## 複合一意制約

| 制約                           | 理由                  |
|------------------------------|---------------------|
| <b>UserID + RankTargetID</b> | 1ユーザー1コンテンツ1評価にするため |

## ContentMetric

ContentMetric は、行動イベントを集計したランキング用の指標。  
APIアクセスごとに集計をしないため、日次バッチで集計して保存する。  
ContentMetric は RankTarget 単位の最新集計値を持つ。

| フィールド名                      | Go型            | 一意 | 例             | 意味         | 業務ルール                        |
|-----------------------------|----------------|----|---------------|------------|------------------------------|
| <b>ID</b>                   | <b>uint64</b>  | 一意 | <b>1</b>      | 指標ID       | DB主キー                        |
| <b>RankTargetID</b>         | <b>uint64</b>  | 一意 | <b>5</b>      | 集計対象       | 1つのRankTargetにつき最新の指標1件      |
| <b>Score</b>                | <b>float64</b> | なし | <b>82.45</b>  | 最終ランキングスコア | 大きいほど上位                      |
| <b>ImpressionCount</b>      | <b>int64</b>   | なし | <b>1000</b>   | 表示回数       | CTRなどの母数                     |
| <b>ContentViewCount</b>     | <b>int64</b>   | なし | <b>300</b>    | 詳細閲覧回数     | 興味の判断材料                      |
| <b>ClickCount</b>           | <b>int64</b>   | なし | <b>120</b>    | クリック回数     | 興味の判断材料                      |
| <b>StayTotalMs</b>          | <b>int64</b>   | なし | <b>900000</b> | 総滞在時間ms    | 1回最大30分に丸めた上で集計              |
| <b>SaveCount</b>            | <b>int64</b>   | なし | <b>30</b>     | 保存回数       | 強い興味                         |
| <b>RatingCount</b>          | <b>int64</b>   | なし | <b>50</b>     | 評価数        | GoodとBadの合計                  |
| <b>GoodCount</b>            | <b>int64</b>   | なし | <b>35</b>     | Good評価数    | rating_score = +1 の件数        |
| <b>BadCount</b>             | <b>int64</b>   | なし | <b>15</b>     | Bad評価数     | rating_score = -1 の件数        |
| <b>RatingAvg</b>            | <b>float64</b> | なし | <b>0.40</b>   | Good/Bad平均 | rating_count が0なら0           |
| <b>GoodRate</b>             | <b>float64</b> | なし | <b>0.70</b>   | Good率      | rating_count が0なら0           |
| <b>BadRate</b>              | <b>float64</b> | なし | <b>0.30</b>   | Bad率       | rating_count が0なら0           |
| <b>ModalImpressionCount</b> | <b>int64</b>   | なし | <b>200</b>    | モーダル表示回数   | モーダルCTRの母数                   |
| <b>ModalClickCount</b>      | <b>int64</b>   | なし | <b>25</b>     | モーダルクリック回数 | 推薦が合っているか判断                  |
| <b>ModalCloseCount</b>      | <b>int64</b>   | なし | <b>80</b>     | モーダルを閉じた回数 | 興味不一致・出しすぎの判断                |
| <b>ClickRate</b>            | <b>float64</b> | なし | <b>0.12</b>   | クリック率      | impression_count が0なら0       |
| <b>SaveRate</b>             | <b>float64</b> | なし | <b>0.10</b>   | 詳細閲覧後の保存率  | content_view_count が0なら0     |
| <b>ModalClickRate</b>       | <b>float64</b> | なし | <b>0.125</b>  | モーダルクリック率  | modal_impression_count が0なら0 |

| フィールド名         | Go型       | 一意 | 例                   | 意味      | 業務ルール                        |
|----------------|-----------|----|---------------------|---------|------------------------------|
| ModalCloseRate | float64   | なし | 0.40                | モーダル閉じ率 | modal_impression_count が0なら0 |
| PeriodStart    | time.Time | なし | 2026-05-15 02:00:00 | 集計開始日時  | 直近30日など                      |
| PeriodEnd      | time.Time | なし | 2026-06-14 02:00:00 | 集計終了日時  | バッチ実行時刻基準                    |
| CalculatedAt   | time.Time | なし | 2026-06-14 02:01:00 | 計算日時    | バッチ実行時に設定                    |
| UpdatedAt      | time.Time | なし | 2026-06-14 02:01:00 | 更新日時    | 再計算時に更新                      |

re\_search は検索条件の変更を表すイベントであり、RankTarget単位の指標ではない。  
そのため、ContentMetric に ReSearchCount を持たせない。

## 0除算ルール

| 指標             | 分母が0の場合 |
|----------------|---------|
| ClickRate      | 0 とする   |
| SaveRate       | 0 とする   |
| GoodRate       | 0 とする   |
| BadRate        | 0 とする   |
| RatingAvg      | 0 とする   |
| ModalClickRate | 0 とする   |
| ModalCloseRate | 0 とする   |

## InterestProfile

InterestProfile は、UserまたはGuestSessionごとの興味スコアを表す。

産地、焙煎度、酸味、苦味、風味、香り、ボディ、記事カテゴリごとにスコアを持つ。

| フィールド名         | Go型               | 一意   | 例                   | 意味            | 業務ルール            |
|----------------|-------------------|------|---------------------|---------------|------------------|
| ID             | uint64            | 一意   | 1                   | 興味プロフィールID    | DB主キー            |
| UserID         | *uint64           | 複合一意 | 1                   | ログインユーザーID    | Userの興味なら設定      |
| GuestSessionID | *uint64           | 複合一意 | 10                  | ゲストセッションID    | Guestの興味なら設定     |
| Dimension      | InterestDimension | 複合一意 | origin              | 興味の軸          | enum以外は禁止        |
| Value          | string            | 複合一意 | Ethiopia            | 興味軸の値         | 空文字は禁止           |
| Score          | float64           | なし   | 12.5                | 興味スコア         | 行動ログから加点・減点する    |
| LastEventAt    | time.Time         | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 最後に反映したイベント日時 | スコア鮮度を見る         |
| ExpiresAt      | *time.Time        | なし   | 2026-06-21 10:00:00 | 有効期限          | Guestの場合は期限を持たせる |
| CreatedAt      | time.Time         | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 作成日時          | 作成時に設定           |
| UpdatedAt      | time.Time         | なし   | 2026-06-14 10:00:00 | 更新日時          | スコア更新時に変更        |

## 複合一意制約

| 制約                                 | 理由                       |
|------------------------------------|--------------------------|
| UserID + Dimension + Value         | 同じUserの同じ興味軸を重複で作成しないため  |
| GuestSessionID + Dimension + Value | 同じGuestの同じ興味軸を重複で作成しないため |

## DB実装時の注意

| 注意          | 内容                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NULLを含む一意制約 | PostgreSQLではNULLを含むUNIQUEが期待通り効かない場合がある                                                     |
| 推奨          | <code>user_id IS NOT NULL</code> と <code>guest_session_id IS NOT NULL</code> の部分一意indexで分ける |

## BatchRun

`BatchRun` は、ランキング再計算バッチや興味スコア再計算バッチの実行履歴を表す。

毎日AM2:00の自動実行、Adminの手動実行の両方を記録する。

| フィールド名                       | Go型                         | 一意 | 例                                | 意味          | 業務ルール                                      |
|------------------------------|-----------------------------|----|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <code>ID</code>              | <code>uint64</code>         | 一意 | <code>1</code>                   | バッチ実行ID     | DB主キー                                      |
| <code>JobName</code>         | <code>string</code>         | なし | <code>ranking_recalculate</code> | 実行した処理名     | 固定値にする                                     |
| <code>Status</code>          | <code>BatchStatus</code>    | なし | <code>success</code>             | 実行状態        | enum以外は禁止                                  |
| <code>StartedAt</code>       | <code>time.Time</code>      | なし | <code>2026-06-14 02:00:00</code> | 開始日時        | 実行開始時に設定                                   |
| <code>FinishedAt</code>      | <code>*time.Time</code>     | なし | <code>2026-06-14 02:01:00</code> | 終了日時        | 実行中は <code>nil</code>                      |
| <code>RowsProcessed</code>   | <code>int64</code>          | なし | <code>250</code>                 | 処理件数        | 成功・失敗に関わらず記録                               |
| <code>ErrorMessage</code>    | <code>*string</code>        | なし | <code>database timeout</code>    | エラー内容       | 成功時は <code>nil</code>                      |
| <code>TriggeredBy</code>     | <code>AuditActorType</code> | なし | <code>system</code>              | 実行者種別       | <code>system</code> または <code>admin</code> |
| <code>TriggeredUserID</code> | <code>*uint64</code>        | なし | <code>2</code>                   | 手動実行した管理者ID | 自動実行なら <code>nil</code>                    |

## AuditLog

`AuditLog` は、管理者操作、認証上の重要操作、バッチ実行の履歴を表す。

あとから「誰が、いつ、何をしたか」を追跡できるようにする。

| フィールド名                     | Go型                         | 一意 | 例                                | 意味         | 業務ルール                                                           |
|----------------------------|-----------------------------|----|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>ID</code>            | <code>uint64</code>         | 一意 | <code>1</code>                   | 監査ログID     | DB主キー                                                           |
| <code>ActorType</code>     | <code>AuditActorType</code> | なし | <code>admin</code>               | 操作者種別      | <code>user</code> / <code>admin</code> / <code>system</code> のみ |
| <code>ActorUserID</code>   | <code>*uint64</code>        | なし | <code>2</code>                   | 操作したユーザーID | system操作なら <code>nil</code>                                     |
| <code>Action</code>        | <code>AuditAction</code>    | なし | <code>bean_create</code>         | 操作内容       | enum以外は禁止                                                       |
| <code>TargetType</code>    | <code>*string</code>        | なし | <code>bean</code>                | 操作対象の種類    | 対象がない操作なら <code>nil</code>                                      |
| <code>TargetID</code>      | <code>*uint64</code>        | なし | <code>5</code>                   | 操作対象ID     | 対象がない操作なら <code>nil</code>                                      |
| <code>Detail</code>        | <code>*string</code>        | なし | <code>公開状態をtrueに変更</code>        | 操作詳細       | 機密情報は入れない                                                       |
| <code>IPAddressHash</code> | <code>*string</code>        | なし | <code>hash_xxx</code>            | 操作者IPのhash | 平文IP保存は禁止                                                       |
| <code>RequestID</code>     | <code>*string</code>        | なし | <code>req_abc123</code>          | リクエスト追跡ID  | Application Logと突合する                                            |
| <code>CreatedAt</code>     | <code>time.Time</code>      | なし | <code>2026-06-14 10:00:00</code> | 操作日時       | 作成後は更新しない                                                       |